(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 103854517 B
(45)授权公告日 2017.06.06

(21)申请号 201210518186.0

(22)申请日 2012.12.05

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 103854517 A

(43)申请公布日 2014.06.11

(73)专利权人 北京航空航天大学
地址 100191 北京市海淀区学院路37号

(72)发明人 张学军 韩冬 姬晓慧

(74)专利代理机构 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205
代理人 刘芳

(51)Int.Cl.
G08G 5/00(2006.01)

(56)对比文件
CN 102509475 A,2012.06.20,
CN 102013175 A,2011.04.13,
CN 101197082 A,2008.06.11,
CN 101694752 A,2010.04.14,
US 4975696 A,1990.12.04,
WO 0205246 A3,2003.10.16,
程丽媛 等.采用内点约束的最优冲突解脱方法.《交通运输工程学报》.2005,第5卷(第2期),正文第80-84页.
Wang Shijin 等.AIRCRAFT FLIGHT SAFETY ANALYSIS IN LOW ALTITUDE AIRSPACE.《Transactions of Nanjing University of Aeronautics& Astronautics》.2009,第26卷(第2期),正文第147-153页.
程丽媛.自由飞行冲突探测与解脱技术的国内外发展和研究现状.《中国民航飞行学院学报》.2007,第18卷(第5期),正文第21-23页.

审查员 吴莎

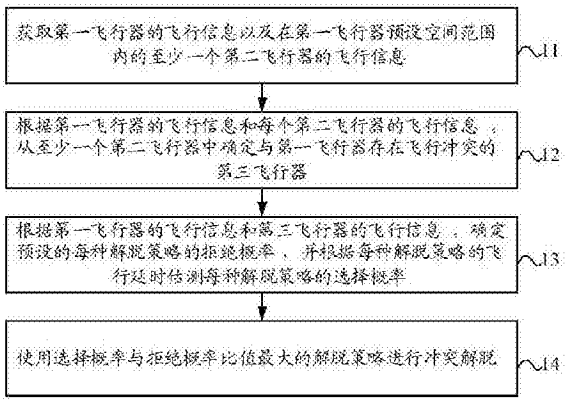
权利要求书3页 说明书7页 附图3页

(54)发明名称

低空空域飞行器冲突解脱方法及设备

(57)摘要

本发明提供了一种低空空域飞行器冲突解脱方法及设备,该方法获取第一飞行器的飞行信息以及在所述第一飞行器预设空间范围内的至少一个第二飞行器的飞行信息;根据所述第一飞行器的飞行信息和所述第二飞行器的飞行信息,从所述至少一个第二飞行器中确定与所述第一飞行器存在飞行冲突的第三飞行器;根据所述第一飞行器的飞行信息和所述第三飞行器的飞行信息,确定预设的每种解脱策略的拒绝概率,并根据每种解脱策略的飞行延时估测每种解脱策略的选择概率;使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱。本发明技术方案实现了飞行器可以以分布式方式完成冲突探测与冲突解脱,减小了冲突解脱的计算量,提高冲突解脱效率。



CN 103854517 B

1.一种低空空域飞行器冲突解脱方法，其特征在于，包括：

获取第一飞行器的飞行信息以及在所述第一飞行器预设空间范围内的至少一个第二飞行器的飞行信息；

根据所述第一飞行器的飞行信息和每个第二飞行器的飞行信息，从所述至少一个第二飞行器中确定与所述第一飞行器存在飞行冲突的第三飞行器；

根据所述第一飞行器的飞行信息和所述第三飞行器的飞行信息，确定预设的每种解脱策略的拒绝概率，并根据每种解脱策略的飞行延时估测每种解脱策略的选择概率；使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱；

其中，所述使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱之前包括：

预测使用所述选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱后所述第一飞行器的飞行信息，获得预测飞行信息；

接收所述第三飞行器的当前飞行信息；

根据所述第三飞行器的当前飞行信息对所述第三飞行器的飞行过程进行模拟，获得所述第三飞行器的飞行轨迹，并根据所述预测飞行信息对所述第一飞行器的飞行过程进行模拟，获得所述第一飞行器的预测飞行轨迹；

根据所述第三飞行器的飞行轨迹和所述第一飞行器的预测飞行轨迹，获得所述第三飞行器与所述第一飞行器从当前时刻开始到第一次相距最短时的时间间隔；

判断所述时间间隔是否均大于预设的冲突时间间隔；

如果判断结果为是，则执行使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱的步骤。

2.根据权利要求1所述的低空空域飞行器冲突解脱方法，其特征在于，所述根据所述第一飞行器的飞行信息和每个第二飞行器的飞行信息，从所述至少一个第二飞行器中确定与所述第一飞行器存在飞行冲突的第三飞行器包括：

使用每个第二飞行器的飞行信息，对每个第二飞行器的飞行过程进行模拟，获得每个第二飞行器的飞行轨迹；

将每个第二飞行器的飞行轨迹与所述第一飞行器的飞行轨迹进行比较，获得每个第二飞行器与所述第一飞行器在第一时间内相距最短时的最短距离间隔，所述第一时间是自获取每个第二飞行器的飞行信息的时刻开始的；

从所述至少一个第二飞行器中获取最短距离间隔小于预设冲突距离的至少一个第四飞行器；

从所述至少一个第四飞行器中获取所述第三飞行器。

3.根据权利要求2所述的低空空域飞行器冲突解脱方法，其特征在于，从所述至少一个第四飞行器中获取所述第三飞行器包括：

按照预设优先级确定规则，根据每个第四飞行器的飞行信息确定每个第四飞行器的优先级，并根据第一飞行器的飞行信息确定第一飞行器的优先级；

选择优先级高于所述第一飞行器的优先级的第四飞行器作为所述第三飞行器。

4.根据权利要求2或3所述的低空空域飞行器冲突解脱方法，其特征在于，根据所述第一飞行器的飞行信息和所述第三飞行器的飞行信息，确定预设的每种解脱策略的拒绝概率包括：

根据公式$P_R(i) \propto \sum_{k=1}^{n} W_R(i,k)$，确定每种解脱策略的拒绝概率；

其中，

$$W_R(i,k)=\begin{cases}2\alpha, & if\ d_{\min} \le R_2 \\ \alpha, & if\ R_2 < d_{\min} \le R_1 \\ 0, & 其它\end{cases},$$

$$\alpha=\begin{cases}(1+\frac{R_1-d_{\min}(k)}{R_1})(\frac{1}{d(k)})^{\beta}, & if\ d(k) \le 3R_1 \\ (\frac{1}{d(k)})^{\beta} & ,其它\end{cases},$$

$P_R(i)$为第i种解脱策略的拒绝概率，$W_R(i,k)$为在第i种解脱策略下，第k架第三飞行器对应的拒绝权重，i为自然数，k为自然数；R_2为预设冲突距离，R_1为预设碰撞距离，$d_{min}(k)$为所述最短距离间隔，d(k)为所述第一飞行器自获取每个第二飞行器的飞行信息的时刻开始到与第k架第三飞行器相距所述最短距离间隔时的飞行距离，β为一常系数。

5.一种低空空域飞行器冲突解脱设备，其特征在于，所述设备包括：

获取模块，用于获取第一飞行器的飞行信息以及在所述第一飞行器预设空间范围内的至少一个第二飞行器的飞行信息；

确定模块，用于根据所述第一飞行器的飞行信息和每个第二飞行器的飞行信息，从所述至少一个第二飞行器中确定与所述第一飞行器存在飞行冲突的第三飞行器；

概率模块，用于根据所述第一飞行器的飞行信息和所述第三飞行器的飞行信息，确定预设的每种解脱策略的拒绝概率，并根据每种解脱策略的飞行延时估测每种解脱策略的选择概率；执行模块，用于使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱；

所述低空空域飞行器冲突解脱设备，还包括：

预测模块，用于在所述执行模块使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱之前，预测使用所述选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱后所述第一飞行器的飞行信息，获得预测飞行信息；

接收模块，用于接收所述第三飞行器的当前飞行信息；

轨迹模拟模块，用于根据所述第三飞行器的当前飞行信息对所述第三飞行器的飞行过程进行模拟，获得所述第三飞行器的飞行轨迹，并根据所述预测飞行信息对所述第一飞行器的飞行过程进行模拟，获得所述第一飞行器的预测飞行轨迹；

时间间隔获得模块，用于根据所述第三飞行器的飞行轨迹和所述第一飞行器的预测飞行轨迹，获得所述第三飞行器与所述第一飞行器从当前时刻开始到第一次相距最短时的时间间隔；

判断模块，用于判断所述时间间隔是否均大于预设的冲突时间间隔，如果判断结果为是，则执行触发所述执行模块使用所述选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱。

6.根据权利要求5所述的低空空域飞行器冲突解脱设备，其特征在于，所述确定模块包括：

模拟单元，用于使用每个第二飞行器的飞行信息，对每个第二飞行器的飞行过程进行模拟，获得每个第二飞行器的飞行轨迹；

比较单元，用于将每个第二飞行器的飞行轨迹与所述第一飞行器的飞行轨迹进行比较，获得每个第二飞行器与所述第一飞行器在第一时间内相距最短时的最短距离间隔，所述第一时间是自获取每个第二飞行器的飞行信息的时刻开始的；

选取单元，用于从所述至少一个第二飞行器中获取最短距离间隔小于预设冲突距离的至少一个第四飞行器；

确定单元，用于从所述至少一个第四飞行器中获取所述第三飞行器。

7.根据权利要求6所述的低空空域飞行器冲突解脱设备，其特征在于，所述确定单元包括：

优先级确定子单元，用于按照预设优先级确定规则，根据每个第四飞行器的飞行信息确定每个第四飞行器的优先级，并根据第一飞行器的飞行信息确定第一飞行器的优先级；

优先权比较子单元，用于选择优先级高于所述第一飞行器的优先级的第四飞行器作为所述第三飞行器。

8.根据权利要求6或7所述的低空空域飞行器冲突解脱设备，其特征在于，所述概率模块具体用于根据公式$P_R(i) \propto \sum_{k=1}^{n} W_R(i,k)$，确定每种解脱策略的拒绝概率；

其中，

$$W_R(i,k)=\begin{cases} 2\alpha, & if\ \mathrm{d}_{\min} \le R_2 \\ \alpha, & if\ R_2 < d_{\min} \le R_1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

$$\alpha=\begin{cases} (1+\frac{R_1-d_{\min}(k)}{R_1})(\frac{1}{d(k)})^{\beta}, & if\ d(k) \le 3\mathrm{R}_1 \\ (\frac{1}{d(k)})^{\beta} & \text{,其它} \end{cases},$$

$P_R(i)$为第i种解脱策略的拒绝概率，$W_R(i,k)$为在第i种解脱策略下，第k架第三飞行器对应的拒绝权重，i为自然数，k为自然数；R_2为预设冲突距离，R_1为预设碰撞距离，$d_{min}(k)$为所述最短距离间隔，d(k)为所述第一飞行器自获取每个第二飞行器的飞行信息的时刻开始到与第k架第三飞行器相距所述最短距离间隔时的飞行距离，β为一常系数。

低空空域飞行器冲突解脱方法及设备

技术领域

[0001] 本发明涉及飞行技术，尤其涉及一种低空空域飞行器冲突解脱方法及设备。

背景技术

[0002] 低空空域原则上是指1000米以下的空域范围，在该区域内活动的主要是通用航空飞行器。所谓通用航空，是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，通用航空飞行器在该领域以自由飞行方式为主，即可以自由的选择飞行路径。随着我国逐步开放低空空域，通用航空势必蓬勃发展，而随着飞行器数目的增加，将给安全飞行带来新的难题，其中就包括飞行器冲突解脱问题。

[0003] 飞行器冲突探测与解脱是保证飞行器飞行安全的重要手段，目前国内外对该领域的研究主要为集中式冲突解脱方法，集中式冲突解脱方法指的是地面控制中心对整个空域的所有飞行器进行冲突解脱，该方法计算量普遍较大，效率较低，不适用于低空空域的自由飞行。

发明内容

[0004] 本发明目的在于提供一种低空空域飞行器冲突解脱方法及设备，用于使飞行器以分布式方式完成冲突探测与冲突解脱，减小冲突解脱的计算量，提高冲突解脱效率。

[0005] 本发明提供了一种低空空域飞行器冲突解脱方法，包括：

[0006] 获取第一飞行器的飞行信息以及在所述第一飞行器预设空间范围内的至少一个第二飞行器的飞行信息；

[0007] 根据所述第一飞行器的飞行信息和所述第二飞行器的飞行信息，从所述至少一个第二飞行器中确定与所述第一飞行器存在飞行冲突的第三飞行器；

[0008] 根据所述第一飞行器的飞行信息和所述第三飞行器的飞行信息，确定预设的每种解脱策略的拒绝概率，并根据每种解脱策略的飞行延时估测每种解脱策略的选择概率；

[0009] 使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱。

[0010] 本发明还提供了一种低空空域飞行器冲突解脱设备，所述设备包括：

[0011] 获取模块，用于获取第一飞行器的飞行信息以及在所述第一飞行器预设空间范围内的至少一个第二飞行器的飞行信息；

[0012] 确定模块，用于根据所述第一飞行器的飞行信息和所述第二飞行器的飞行信息，从所述至少一个第二飞行器中确定与所述第一飞行器存在飞行冲突的第三飞行器；

[0013] 概率模块，用于根据所述第一飞行器的飞行信息和所述第三飞行器的飞行信息，确定预设的每种解脱策略的拒绝概率，并根据每种解脱策略的飞行延时估测每种解脱策略的选择概率；

[0014] 执行模块，用于使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱。

[0015] 本发明提供了一种低空空域飞行器冲突解脱方法及设备，该方法通过获取第一飞行器的飞行信息以及在所述第一飞行器预设空间范围内的至少一个第二飞行器的飞行信

息；并确定与所述第一飞行器存在飞行冲突的第三飞行器；然后确定预设的每种解脱策略的拒绝概率，并根据每种解脱策略的飞行延时估测每种解脱策略的选择概率；使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱。本发明技术方案实现了飞行器可以以分布式方式完成冲突探测与冲突解脱，减小了冲突解脱的计算量，提高冲突解脱效率。

附图说明

[0016] 图1为本发明一实施例提供的一种低空空域飞行器冲突解脱方法的流程示意图；

[0017] 图2为图1中步骤12的流程示意图；

[0018] 图3为本发明又一实施例提供的一种低空空域飞行器冲突解脱设备的结构示意图；

[0019] 图4为图3中确定模块22的结构示意图；

[0020] 图5为图4中确定单元224的结构示意图；

[0021] 图6本发明的再一实施例提供的低空空域飞行器冲突解脱设备的结构示意图；

[0022] 图7为一一协商过程的流程示意图。

具体实施方式

[0023] 本实施例提供的一种低空空域飞行器冲突解脱方法，包括：

[0024] 步骤11：获取第一飞行器的飞行信息以及在第一飞行器预设空间范围内的至少一个第二飞行器的飞行信息。具体的，飞行信息包括但不限于：飞行器当前飞行位置、飞行速度、飞行方向、飞行时间、飞行延时及是否即将到达机场等信息，例如具体的，飞行器当前位置为“东经15°，北纬45°，海拔500米”飞行速度为“800km/h”，飞行方向为“正东方向”，飞行时间为“2小时13分”，飞行延时为“14分钟”及是否即将到达机场为“否”等。通常上述的飞行信息各飞行器均有专用的存储器进行存储。空中飞行的飞行器之间可以通过无线通信等方式进行相应飞行信息的获取。另外对于第一飞行器而言，对于其存在冲突的飞行器必定在一定预设空间范围内，该预设空间范围可以根据实际经验总结的理论值进行设定，也可以根据第一飞行器当前的飞行信息中的飞行速度等参数进行设定，例如当前飞行速度较高，则检测的预设空间范围就相应的大。对于获取到的第二飞行器的飞行信息用于进行冲突判断从而进行相应的冲突解脱策略选择。

[0025] 步骤12：根据第一飞行器的飞行信息和每个第二飞行器的飞行信息，从至少一个第二飞行器中确定与第一飞行器存在飞行冲突的第三飞行器。对于步骤11中获取到的第一飞行器预设空间范围内的至少一个第二飞行器的飞行信息，需要进行判断是否在未来的飞行过程中会与第一飞行器存在冲突，如果存在，则将其确定为第三飞行器。例如可以通过对各第二飞行器与第一飞行器之间的最小距离进行估算等方式，并与预设冲突距离进行比较以判断是否为存在冲突的飞行器。

[0026] 步骤13：根据第一飞行器的飞行信息和第三飞行器的飞行信息，确定预设的每种解脱策略的拒绝概率，并根据每种解脱策略的飞行延时估测每种解脱策略的选择概率。本实施例中预设解脱策略仅以特定的飞行方向为例，例如，预设解脱策略包括但不限于：大角度左飞，小角度左飞，直飞，小角度右飞及大角度右飞，5种策略，分别记为第1策略、第2……第5策略。当然在实际的飞行过程还会存在多种飞行策略，在此仅以上述几种进行示例，但

并不仅限于上述示例中的预设解脱策略，还可以包括例如按预设角度仰飞，转弯等，在此不一一列举。针对每种预设解脱策略飞行器都会结合飞行信息将要产生的飞行轨迹，从而用于判断与其他飞行器之间是否还会存在碰撞的可能。根据第一飞行器的飞行信息及第三飞行器的飞行信息，综合考虑预设解脱策略的拒绝概率。而选择概率根据按照预设解脱策略进行飞行的情况下造成的飞行器的飞行延时相关。飞行延时越长，选择使用该解脱策略的概率(即选择概率)就越小。例如如果飞行器按照第2策略飞行，则会造成飞行器延时为2分钟，而如果飞行器按照第5策略飞行，则会造成飞行器延时为1.2分钟，则可以认为第5种预设解脱策略的选择概率大。具体的可以将5种预设解脱策略对应的延时计算出来，每种预设解脱策略与选择概率之间成正比关系。

[0027] 步骤14：使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱。将步骤13计算出来的选择概率与拒绝概率计算比值，求取对应的比值最大的解脱策略。

[0028] 本实施例提供了一种低空空域飞行器冲突解脱方法，该方法通过获取第一飞行器的飞行信息以及在第一飞行器预设空间范围内的至少一个第二飞行器的飞行信息；并确定与第一飞行器存在飞行冲突的第三飞行器；然后确定预设的每种解脱策略的拒绝概率，并根据每种解脱策略的飞行延时估测每种解脱策略的选择概率；使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱。本发明技术方案实现了飞行器可以以分布式方式完成冲突探测与冲突解脱，减小了冲突解脱的计算量，提高冲突解脱效率。

[0029] 图2为图1中步骤12的流程示意图，如图2所示，作为上述技术方案的优选，步骤12：根据第一飞行器的飞行信息和每个第二飞行器的飞行信息，从至少一个第二飞行器中确定与第一飞行器存在飞行冲突的第三飞行器包括：

[0030] 步骤121：使用每个第二飞行器的飞行信息，对每个第二飞行器的飞行过程进行模拟，获得每个第二飞行器的飞行轨迹；

[0031] 步骤122：将每个第二飞行器的飞行轨迹与第一飞行器的飞行轨迹进行比较，获得每个第二飞行器与第一飞行器在自获取每个第二飞行器的飞行信息的时刻开始的第一时间内相距最短时的最短距离间隔；

[0032] 步骤123：从至少一个第二飞行器中获取最短距离间隔小于预设冲突距离的至少一个第四飞行器；

[0033] 步骤124：从至少一个第四飞行器中获取第三飞行器。在低空空域中飞行的每架飞行器可以例如以每一秒为周期，进行一次冲突探测，其探测范围的最远距离受限于机载设备的探测距离。

[0034] 当第二飞行器进入第一飞行器的探测半径时，第一飞行器即可通过机载探测设备获取第二飞行器的飞行信息，并通过机载计算机模拟出该第二飞行器在一段时间的飞行轨迹，然后将第一飞行器自身飞行轨迹与第二飞行器的飞行轨迹进行比较计算，获得每个第二飞行器与第一飞行器在预设第一时间内的最短距离间隔，如果该最短距离间隔小于预设冲突距离并大于预设碰撞距离，则认为这两架飞行器之间具有冲突风险，如果小于预设碰撞距离，则认为这两架飞行器具有碰撞风险，以上两种情况都需要进行冲突解脱，如若大于预设冲突距离，则没有冲突风险，也没有碰撞风险，不需要进行冲突解脱过程。

[0035] 具体的，例如第一飞行器的探测半径为100km，其探测范围内有两架第二飞行器，第一飞行器分别获取该两架第二飞行器的飞行信息，然后分别进行轨迹模拟，而后进行比

较，发现第一飞行器与其中一架第二飞行器之间的最短距离间隔为1海里，小于预设冲突距离5海里，则表明两飞行器具有冲突风险，则将该第二飞机作为第四飞机；而发现第一飞行器与其中另一架第二飞行器之间的最短距离间隔为10海里，大于预设冲突距离5海里，则表明两飞行器之间不具有冲突风险，则不需要进行冲突解脱处理。

[0036] 作为上述技术方案的优选，步骤123：从至少一个第四飞行器中获取第三飞行器包括：

[0037] 按照预设优先级确定规则，根据每个第四飞行器的飞行信息确定每个第四飞行器的优先级，并根据第一飞行器的飞行信息确定第一飞行器的优先级；

[0038] 选择优先级高于第一飞行器的优先级的第四飞行器作为第三飞行器。

[0039] 预设优先级确定规则具体可以为，根据飞行信息中是否即将到达机场分为两组，将要到达机场的一组拥有高的优先级；在每一组内根据飞行延时进行排序，延时越高优先级越高；对飞行延时相同的飞行器，按照已飞行时间进行排序，飞行时间越多优先级越高；去除比目标飞行器优先级低的飞行器，即可获得对目标飞行器有影响的飞行器。即从第四飞行器中根据上述优先级确定规则选取对第一飞行器有影响的飞行器。优先级确定规则并不限于该举例说明。

[0040] 作为上述技术方案的优选，步骤13中根据第一飞行器的飞行信息和第三飞行器的飞行信息，确定预设的每种解脱策略的拒绝概率包括：

[0041] 根据公式$P_R(i) \propto \sum_{k=1}^{n} W_R(i,k)$，确定每种解脱策略的拒绝概率；

[0042] 其中，

[0043] $$W_R(i,k)=\begin{cases} 2\alpha, & if\ \mathrm{d}_{\min} \le R_2 \\ \alpha, & if\ R_2 < d_{\min} \le R_1 \\ 0, & \text{其它}(otherwise) \end{cases},$$

[0044] $$\alpha=\begin{cases} (1+\frac{R_1-d_{\min}(k)}{R_1})(\frac{1}{d(k)})^{\beta}, & if\ d(k) \le 3\mathrm{R}_1 \\ (\frac{1}{d(k)})^{\beta} & ,\text{其它}(otherwise) \end{cases},$$

[0045] $P_R(i)$为第i种解脱策略的拒绝概率，$W_R(i,k)$为在第i种解脱策略下，第k架第三飞行器对应的拒绝权重，i为自然数，k为自然数；R_2为预设冲突距离，R_1为预设碰撞距离，$d_{min}(k)$为最短距离间隔，d(k)为第一飞行器自获取每个第二飞行器的飞行信息的时刻开始到与第k架第三飞行器相距最短距离间隔时的飞行距离，β为一常系数。上述公式中的∝为等价符号，表示该符号左边部分等价于该符号右边部分。

[0046] 根据上述方法计算得到的解脱策略如果直接用于冲突解脱，由于是通过概率计算，所以需要对该策略进行检验后才能实施。具体的，作为上述技术方案的优选，步骤14：使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱之前包括：

[0047] 预测使用所述选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱后所述第一飞行器的飞行信息，获得预测飞行信息；

[0048] 接收第三飞行器的当前飞行信息；

[0049] 根据第三飞行器的当前飞行信息对第三飞行器的飞行过程进行模拟，获得第三飞

行器的飞行轨迹，并根据预测飞行信息对第一飞行器的飞行过程进行模拟，获得第一飞行器的预测飞行轨迹；

[0050] 根据第三飞行器的飞行轨迹和第一飞行器的预测飞行轨迹，获得第三飞行器与第一飞行器从当前时刻开始到第一次相距最短时的时间间隔t；

[0051] 判断时间间隔t是否均大于预设的冲突时间间隔t_0，表明使用该策略后将冲突时间的间隔改变，适时阻止了冲突的发生。也就是说，如果有多架第三飞行器，需要分别判断每架第三飞行器与第一飞行器第一次相距最短时的时间间隔t是否均大于预设的冲突时间间隔t_0。

[0052] 如果判断结果为是，则执行使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱的步骤。

[0053] 作为上述技术方案的优选，本实施例提供的低空空域飞行器冲突解脱方法还包括一一协商过程，该一一协商过程为，如果判断结果为否，从其他解脱策略中重新选择使第三飞行器与第一飞行器从当前时刻开始到第一次相距最短时的时间间隔大于冲突时间间隔的解脱策略，并使用重新选择的解脱策略进行冲突解脱。在选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略无法满足判断时间间隔t是否大于预设的冲突时间间隔t_0的情况，则将所有的预设解脱策略依次的计算与第一飞行器第一次相距最短时的时间间隔是否大于冲突时间间隔的解脱策略，选择时间间隔t大于预设的冲突时间间隔t_0对应的预设解脱策略进行冲突解脱。其中，判断结果为否的情况包括出现任何一架第三飞行器到第一飞行器第一次相距最短的时间间隔t不大于冲突时间间隔t_0的情况，以及全部第三飞行器到第一飞行器第一次相距最短的时间间隔t均不大于冲突时间间隔t_0的情况。

[0054] 图7为一一协商过程的流程示意图，如图7所示，具体的一一协商过程为，图中的i为预设解脱策略，例如在本实施例中共有5种预设解脱策略，则i为1到5的自然数。一一协商的过程即针对每一种预设解脱策略一一与第三飞行器进行时间间隔t的计算。并根据t是否大于预设的冲突时间间隔t_0来选择预设解脱策略。其中，第三飞行器有多架时，仅需要与多架第三飞行器中冲突时间最短的第三飞行器进行协商。

[0055] 图3为本发明又一实施例提供的一种低空空域飞行器冲突解脱设备的结构示意图，结合图3所示，本实施例提供了一种低空空域飞行器冲突解脱设备，设备包括：

[0056] 获取模块21，获取第一飞行器的飞行信息以及在第一飞行器预设空间范围内的至少一个第二飞行器的飞行信息；

[0057] 确定模块22，与获取模块21连接，用于根据第一飞行器的飞行信息和第二飞行器的飞行信息，从至少一个第二飞行器中确定与第一飞行器存在飞行冲突的第三飞行器；

[0058] 概率模块23，与确定模块22连接，用于根据第一飞行器的飞行信息和第三飞行器的飞行信息，确定预设的每种解脱策略的拒绝概率，并根据每种解脱策略的飞行延时估测每种解脱策略的选择概率；

[0059] 执行模块24，与概率模块23连接，用于使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱。

[0060] 本实施例提供了一种低空空域飞行器冲突解脱设备，获取模块21获取第一飞行器的飞行信息以及在所述第一飞行器预设空间范围内的至少一个第二飞行器的飞行信息；确定模块，确定与所述第一飞行器存在飞行冲突的第三飞行器；然后概率模块确定预设的每

种解脱策略的拒绝概率，并根据每种解脱策略的飞行延时估测每种解脱策略的选择概率；执行模块使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱。本发明技术方案实现了飞行器可以以分布式方式完成冲突探测与冲突解脱，减小了冲突解脱的计算量，提高冲突解脱效率。

[0061] 本实施例提供的低空空域飞行器冲突解脱设备，实现方法与上述实施例提供的低空空域飞行器冲突解脱方法流程相同，请参见上述方法实施例中的流程，在此不再赘述。

[0062] 图4为图3中确定模块22的结构示意图，如图4所示，作为上述技术方案的优选，确定模块22包括：

[0063] 模拟单元221，用于使用每个第二飞行器的飞行信息，对每个第二飞行器的飞行过程进行模拟，获得每个第二飞行器的飞行轨迹；

[0064] 比较单元222，与模拟单元221连接，用于将每个第二飞行器的飞行轨迹与第一飞行器的飞行轨迹进行比较，获得每个第二飞行器与第一飞行器在自获取每个第二飞行器的飞行信息的时刻开始的第一时间内相距最短时的最短距离间隔；

[0065] 选取单元223，与比较单元222连接，用于从至少一个第二飞行器中获取最短距离间隔小于预设冲突距离的至少一个第四飞行器；

[0066] 确定单元224，与选取单元223连接，用于从至少一个第四飞行器中获取第三飞行器。

[0067] 图5为图4中确定单元224的结构示意图，如图5所示，作为上述技术方案的优选，确定单元224包括：

[0068] 优先级确定子单元2241，用于按照预设优先级确定规则，根据每个第四飞行器的飞行信息确定每个第四飞行器的优先级，并根据第一飞行器的飞行信息确定第一飞行器的优先级；

[0069] 优先权比较子单元2242，与优先级确定子单元2241连接，用于选择优先级高于第一飞行器的优先级的第四飞行器作为第三飞行器。

[0070] 作为上述技术方案的优选，概率模块23具体用于：

[0071] 根据公式$P_R(i) \propto \sum_{k=1}^{n} W_R(i,k)$，确定每个解脱策略的拒绝概率；

[0072] 其中，

[0073] $$W_R(i,k)=\begin{cases} 2\alpha, & if\ \mathrm{d}_{\min} \le R_2 \\ \alpha, & if\ R_2 < d_{\min} \le R_1 \\ 0, & 其\quad otherwise \end{cases},$$

[0074] $$\alpha=\begin{cases} (1+\frac{R_1-d_{\min}(k)}{R_1})(\frac{1}{d(k)})^{\beta}, & if\ d(k) \le 3\mathrm{R}_1 \\ (\frac{1}{d(k)})^{\beta} & ,其它(otherwise) \end{cases},$$

[0075] $W_R(i,k)$为在第i种解脱策略下，与第一飞行器存在飞行冲突的第k架第三飞行器的拒绝权重，R_2为预设冲突距离，R_1为预设碰撞距离，$d_{min}(k)$为第一飞行器与第k架第三飞行器之间的最短距离间隔，d(k)为第一飞行器到与第k架第三飞行器的最短距离间隔之间的飞行距离，β为一常系数。上述公式中的∝为等价符号，表示该符号左边部分等价于该符号

右边部分。

[0076] 图6本发明的再一实施例提供的低空空域飞行器冲突解脱设备的结构示意图，如图6所示，在上述低空空域飞行器冲突解脱设备实施例的基础上，低空空域飞行器冲突解脱设备还包括预测模块31，与执行模块24连接，用于在执行模块24使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱之前，预测使用所述选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱后所述第一飞行器的飞行信息，获得预测飞行信息；

[0077] 接收模块32，与预测模块31连接，用于接收第三飞行器的当前飞行信息；

[0078] 轨迹模拟模块33，与接收模块32连接，用于根据第三飞行器的当前飞行信息对第三飞行器的飞行过程进行模拟，获得第三飞行器的飞行轨迹，并根据预测飞行信息对第一飞行器的飞行过程进行模拟，获得第一飞行器的预测飞行轨迹；

[0079] 时间间隔获得模块34，与轨迹模拟模块33连接，用于根据第三飞行器的飞行轨迹和第一飞行器的预测飞行轨迹，获得第三飞行器与第一飞行器从当前时刻开始到第一次相距最短时的时间间隔；

[0080] 判断模块35，与时间间隔获得模块34连接，用于判断时间间隔是否大于预设的冲突时间间隔；

[0081] 如果判断结果为是，则执行触发所述第一执行模块24使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱。

[0082] 作为上述技术方案的优选，设备还包括：

[0083] 第二执行模块36，与判断模块35连接，用于在所述判断模块的判断结果为否时，从其他解脱策略中重新选择使第三飞行器与第一飞行器从当前时刻开始到第一次相距最短时的时间间隔大于冲突时间间隔的解脱策略，并使用重新选择的解脱策略进行冲突解脱。

[0084] 本领域普通技术人员可以理解：实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。该程序在执行时，执行包括上述各方法实施例的步骤；而前述的存储介质包括：ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0085] 最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

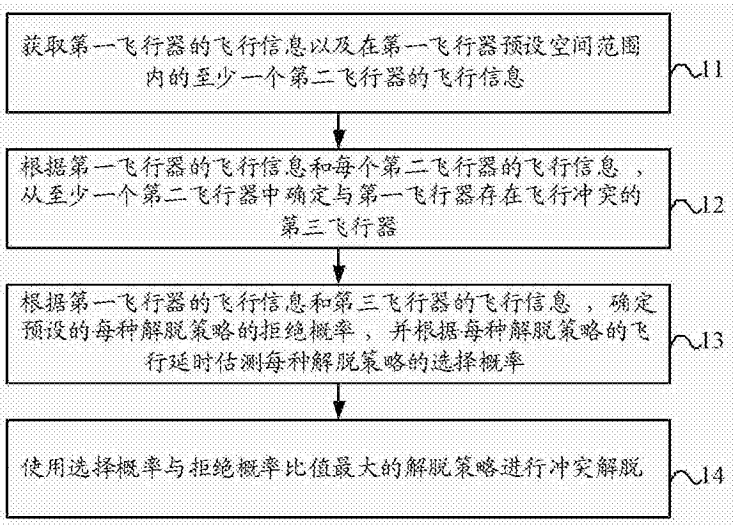

获取第一飞行器的飞行信息以及在第一飞行器预设空间范围内的至少一个第二飞行器的飞行信息
11
根据第一飞行器的飞行信息和每个第二飞行器的飞行信息，从至少一个第二飞行器中确定与第一飞行器存在飞行冲突的第三飞行器
12
根据第一飞行器的飞行信息和第三飞行器的飞行信息，确定预设的每种解脱策略的拒绝概率，并根据每种解脱策略的飞行延时估测每种解脱策略的选择概率
13
使用选择概率与拒绝概率比值最大的解脱策略进行冲突解脱
14

图1

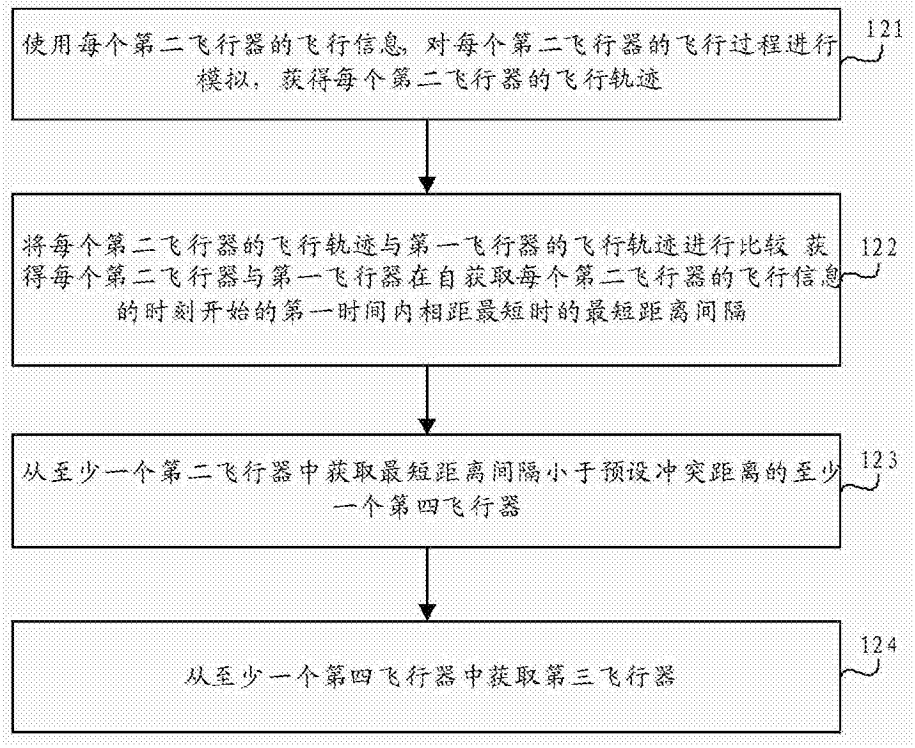

使用每个第二飞行器的飞行信息，对每个第二飞行器的飞行过程进行模拟，获得每个第二飞行器的飞行轨迹
121
将每个第二飞行器的飞行轨迹与第一飞行器的飞行轨迹进行比较，获得每个第二飞行器与第一飞行器在自获取每个第二飞行器的飞行信息的时刻开始的第一时间内相距最短时的最短距离间隔
122
从至少一个第二飞行器中获取最短距离间隔小于预设冲突距离的至少一个第四飞行器
123
从至少一个第四飞行器中获取第三飞行器
124

图2

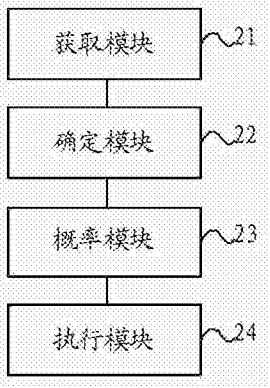

获取模块
21
确定模块
22
概率模块
23
执行模块
24

图3

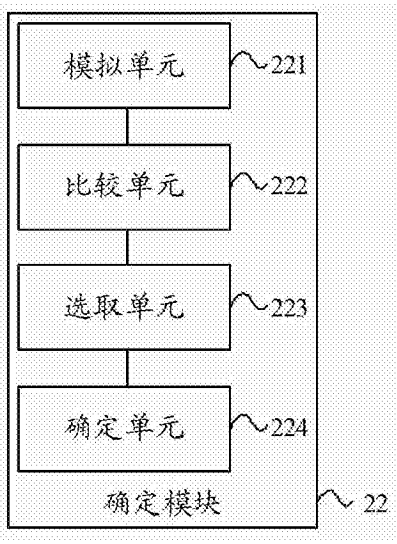

模拟单元
221
比较单元
222
选取单元
223
确定单元
224
确定模块
22

图4

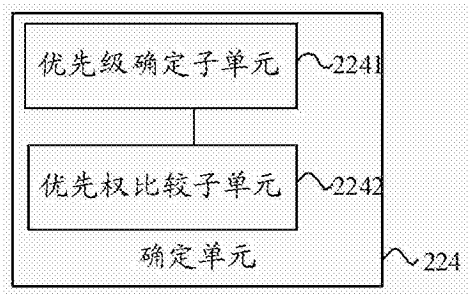

优先级确定子单元
2241
优先权比较子单元
2242
确定单元
224

图5

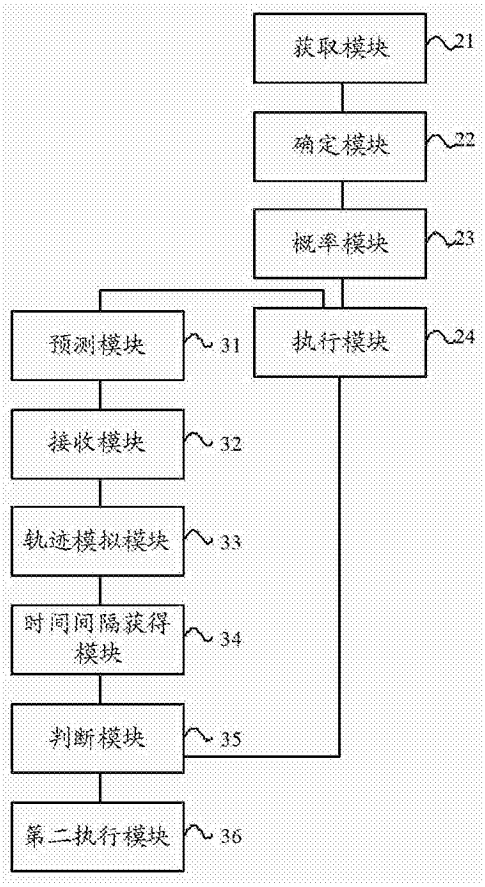

获取模块
21
确定模块
22
概率模块
23
预测模块
31
执行模块
24
接收模块
32
轨迹模拟模块
33
时间间隔获得模块
34
判断模块
35
第二执行模块
36

图6

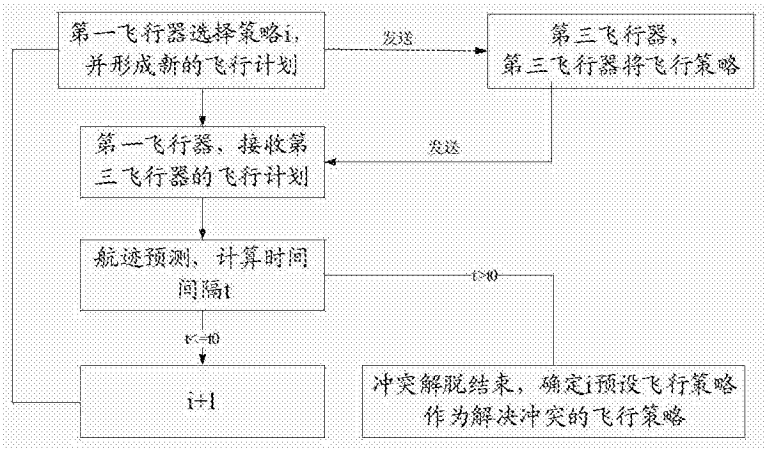

第一飞行器选择策略i，并形成新的飞行计划
发送
第三飞行器，第三飞行器将飞行策略
第一飞行器、接收第三飞行器的飞行计划
发送
航迹预测，计算时间间隔t
t>40
t<=40
i+1
冲突解脱结束，确定i预设飞行策略作为解决冲突的飞行策略

图7